



LOB 1003 - Cálculo 1

Prova 2
2º semestre de 2025

Nome: _____

Número USP: _____

1. Faça sua tabela de derivadas para as próximas questões! Calcule as derivadas das funções abaixo.

a) $f(x) = \operatorname{tg} x$

b) $f(x) = \sec x$

c) $f(x) = \operatorname{cosec}^{-1} x$

d) $f(x) = \sinh x$

e) $f(x) = \cosh x$

2. Derive as funções abaixo.

a) $y = 3^{x \ln x}$

b) $y = \log_5(1 + 2x)$

c) $y = x \operatorname{tg}^{-1}(4x)$

d) $y = \ln |\sec 5x + \operatorname{tg} 5x|$

e) $y = x \sinh(x^2)$

f) $y = \ln(\cosh 3x)$

g) $y = \frac{e^{1/x}}{x^2}$

h) $y = \operatorname{cosec}^{-1}(\sec \theta), \quad 0 < \theta < \pi/2$

i) $y = x^3 - 3(x^2 + \pi^2)$

j) $y = (x + 1)^2(x^2 + 2x)$

3. As funções abaixo são definidas implicitamente. Encontre suas derivadas.

a) $xy + 2x + 3y = 1$

b) $e^{x+2y} = 1$

c) $\ln\left(\frac{x}{y}\right) = 1$

d) $\sqrt{xy} = 1$

4. Se duas resistências com R_1 e R_2 ohms estão conectadas em paralelo em um circuito elétrico, resultando em uma resistência R ohms, o valor de R será dado pela equação

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

Se R_1 diminui a uma taxa de 1 ohms/s e R_2 aumenta a uma taxa de 0,5 ohms/s, a que taxa R varia quando $R_1 = 75$ ohms e $R_2 = 50$ ohms?

5. Determine as linearizações de

a) $y = \operatorname{tg} x$, quando $x = -\frac{\pi}{4}$

b) $y = \sec x$, quando $x = -\frac{\pi}{4}$

6. Encontre a diferencial dy

a) $y = (3x^2 - 2x + 1)^3$

b) $y = x^2 \sqrt[3]{2x + 3}$

c) $y = \frac{2 + \cos x}{2 - \sin x}$

d) $y = \operatorname{tg}^2 x \sec^2 x$



LOB 1003 - Cálculo 1

Gabarito - Prova 2
2º semestre de 2025

1.

a) $f(x) = \operatorname{tg} x \rightarrow f'(x) = \sec^2 x$

b) $f(x) = \sec x \rightarrow f'(x) = \operatorname{tg} x \sec x$

c) $f(x) = \operatorname{cosec}^{-1} x \rightarrow f'(x) = -\frac{1}{|x|\sqrt{x^2 - 1}}$

d) $f(x) = \sinh x \rightarrow f'(x) = \cosh x$

e) $f(x) = \cosh x \rightarrow f'(x) = \sinh x$

2.

a) $y' = 3^{x \ln x} (\ln 3)(1 + \ln x)$

b) $y' = \frac{2}{(1 + 2x) \ln 5}$

c) $y' = \frac{4x}{1 + 16x^2} + \operatorname{tg}^{-1}(4x)$

d) $y' = 5 \sec 5x$

e) $y' = 2x^2 \cosh(x^2) + \sinh(x^2)$

f) $y' = 3 \operatorname{tgh} 3x$

g) $y' = -\frac{e^{1/x}(1 + 2x)}{x^4}$

h) $y' = -1$

i) $y' = 3x(x - 2)$

j) $y' = 2(x + 1)(2x^2 + 4x + 1)$

3.

a) $y' = -\frac{y + 2}{x + 3}$

b) $y' = -\frac{1}{2}$

c) $y' = \frac{y}{x}$

d) $y' = -\frac{y}{x}$

4. 0,02 ohms/s.

5.

a) $L(x) = 2x + \frac{\pi - 2}{2}$

b) $L(x) = -\sqrt{2}x + \frac{\sqrt{2}(4 - \pi)}{4}$

6.

a) $dy = 3(3x - 2x + 1)^2(6x - 2)dx$

b) $dy = \frac{(14x^2 + 18x)}{3(2x + 3)^{2/3}}dx$

c) $dy = \frac{1 - 2 \sin x + 2 \cos x}{(2 - \sin x)^2}dx$

d) $dy = 2 \operatorname{tg} x \sec^2 x (2 \operatorname{tg}^2 x + 1)dx$